எதிரான பாதுகாப்பு ஏற்படுகிறது. பசு அம்மையால் தாக்கப்பட்ட 16 பண்ணை தொழிலாளர்களை பெரியம்மை நோய் தாக்கவில்லை என்று ஜென்னர் அறிவித்தார்.

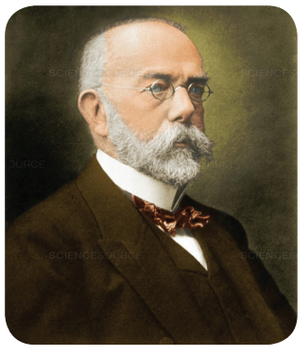
1796 ஆம் ஆண்டு, மே 14ம் தேதி பசு அம்மையின் தொற்று பொருளான சீழினை (pus) எடுத்து எட்டு வயது சிறுவனின் காயத்தின் வழியாக செலுத்தினார் (படம் 1.5). இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு, அதே சிறுவனுக்குப் பெரிய அம்மை நோயாளிகளிடமிருந்து எடுத்த அம்மை நோய்த்தொற்றுப் பொருளை செலுத்தினார். இது ஒரு ஆபத்தான செயலாயிருப்பினும் அன்றைய நாளில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட செயல் முறையாக இருந்தது. இச்செயல் முறையை வேரியோலேஷன் (Varioloation) என்று அழைக்கப்பட்டது. அச்சிறுவன் பெரியம்மை நோய்க்கு ஆளாகாமல் தடுப்பாற்றலை பெற்றான். அச்சிறுவன் தீவிரமில்லாத பசு அம்மை நோய்க்கு வெளிப்பட்டதால் பெரியம்மை நோய்க்கு எதிரான நோய்த்தடுப்பாற்றலை பெற்றுக்கொண்டான். இப்பணியின் மூலம் நோய்த்தடுப்பியல் (அந்நியப் பொருள்களுக்கு உடலில் எதிர்ப்பு உருவாக்குவதை அறியும் பிரிவு) என்னும் அறிவியல் பிரிவை தொடங்கினார். இவர் 'நோய்த் தடுப்பியலின்' தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார்.



படம் 1.5: எட்வர்டு ஜென்னரின் முதல் தடுப்பூசியேற்றம் செயல்படுத்துதல்

1.2.4 ராபர்ட் காக் (1843–1910)

ராபர்ட் காக் ஜெர்மானிய நாட்டைச் சேர்ந்த மருத்துவர் மற்றும் நுண்ணுயிரியாளர் ஆவார் (படம் 1.6). இவர் நவீன பாக்டீரியாலாஜியை உருவாக்கினார். *பேசில்லஸ் ஆந்த்ராசிஸ் (Bacillus anthracis), மைக்கோபேக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ் (Mycobacterium tuberculosis), விப்ரியோ காலரே (Vibrio cholerae)* போன்ற நுண்ணுயிரிகளை கண்டுபிடித்தார். காக் ஆதாரங்களின் வாயிலாக குறிப்பிட்ட கிருமிகள் (ஆந்த்ராக்ஸ் பேசில்லஸ்) குறிப்பிட்ட நோயை (ஆடுகளில் மண்ணீரல் காய்ச்சல்) உண்டுபண்ணும் என்பதனை முதன் முறையாக கூறினார். இதன் மூலம் அறிவியல் பூர்வமான அணுகுமுறையை நுண்ணுயிரியலில் அறிமுகப்படுத்தினார்.



படம் 1.6:
ராபர்ட் காக் (1843–1910)

எர்லிச் (Ehrlich) அறிமுகப்படுத்திய ஜீல் நீல்சன் (Ziehl–Neelsen) அமில திட சாயமேற்று முறையில் மாறுதல்களை செய்தார். நுண்ணுயிரிகளை வளர்க்க, திட வளர் ஊடகத்தை உருவாக்கினார்.

நோயுற்ற திசுக்களிலிருந்து நுண்கிருமிகளைப் பிரித்தெடுக்கும் திறன் மிகு முறைகளை உருவாக்கி,

தகவல் துளி

காக் இழை முறை:

ராபர்ட் காக், பாக்டீரியாவின் தூய வளர்ப்பை பயன்படுத்தி முறையான சோதனைகளை கிருமிநாசினியின் திறனை அறிய செய்தார். இவர் அறிமுகப்படுத்திய இழை முறையை பயன்படுத்தி, ஆந்த்ராக்ஸ் ஸ்போர்கள் மீது அப்போதிய பிரபலமான கிருமிநாசினியின் விளைவுகளை ஆய்வு செய்தார். காக்கின் இழை முறையை கடத்தி சோதனை (carrier test) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. கடத்திகளாக பட்டுயிழைகளை பயன்படுத்தினார். இவ்விழையை, சோதனை உயிரியான *பேசில்லஸ் ஆந்த்ராக்ஸிஸ்* கொண்ட நீர்ம வளர்ச்சி ஊடகத்தினுள் மூழ்க செய்வதினால் தூய்மைக்கேடு செய்யப்படுகிறது.

பட்டு இழைகள் பின், உலரவைத்து கிருமிநாசினி திரவத்தில் சில குறிப்பிட்ட நேரம் வரை மூழ்க வைக்கப்படுகிறது. பின்னர் கடத்திகள் சத்து கரைசலில் வளர்க்கப்படுகிறது. சத்து கரைசலில் இன்குபேட் (Incubate) செய்த பின்பு, நுண்ணுயிரிகள் வளர்ச்சி இல்லை என்றால், கிருமிநாசினி அதிக திறன் கொண்டது என குறிப்பிடப்படுகிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 6 19-02-2019 5.45.02 PM